



DUK CC

Pembahasan : Tiga Arsitektur Cloud

Dibuat oleh :

- Kiki Aimar Wicaksana (1402022030)
- Muhammad Syafi'ul Umam (1402022048)
- Rafi Daniswara (1402022050)

▼ Streaming Video Analytics Pipeline (Google Cloud)

Deskripsi

Arsitektur ini bertujuan untuk **memproses dan menganalisis video streaming secara real-time** menggunakan layanan Google Cloud. Fokus utamanya adalah mendeteksi objek, aktivitas, atau pola dalam video untuk berbagai keperluan seperti pengawasan, retail analytics, dan analisis lalu lintas.

Teknologi yang Digunakan

Teknologi	Fungsi Utama	Kategori Layanan
Cloud Pub/Sub	Menerima dan mengelola aliran data video dari sumber eksternal	Messaging
Cloud Storage	Penyimpanan video mentah sebelum/setelah diproses	Storage

Cloud Functions	Menjalankan proses pemrosesan data video secara otomatis	Serverless Computing
Vertex AI / AutoML	Melatih dan menerapkan model AI/ML untuk analisis video	Machine Learning
BigQuery	Menyimpan hasil analisis dalam format database	Data Warehouse
Looker / Data Studio	Menampilkan hasil analisis dalam dashboard interaktif	Data Visualization

Cara Kerja Arsitektur

1. **Kamera atau sumber video lainnya** mengirimkan data video ke **Cloud Pub/Sub**.
2. **Cloud Functions** menangani preprocessing video sebelum dikirim ke AI model.
3. **Vertex AI atau AutoML** digunakan untuk **mendeteksi objek atau pola dalam video**.
4. Data hasil analisis disimpan dalam **BigQuery** untuk memungkinkan query yang cepat.
5. **Hasil analisis ditampilkan di Looker atau Data Studio**, memberikan insight real-time.

Contoh Kasus (Use Case)

- ✓ **Retail:** Menggunakan analisis video untuk melacak pola pergerakan pelanggan di toko.
- ✓ **Keamanan Kota:** Mendeteksi kendaraan atau pejalan kaki di persimpangan jalan.
- ✓ **Pengawasan Keamanan:** Menganalisis aktivitas mencurigakan di area publik.

▼ 2 Secure Research Environment for Regulated Data (Azure)

Deskripsi

Arsitektur ini dirancang untuk **memastikan keamanan data penelitian yang bersifat sensitif**. Cocok untuk organisasi yang memiliki persyaratan ketat dalam hal keamanan dan regulasi data, seperti industri kesehatan atau keuangan.

Teknologi yang Digunakan

Teknologi	Fungsi Utama	Kategori Layanan
Azure Blob Storage	Menyimpan dataset publik dan privat dengan enkripsi	Storage

Azure Key Vault	Mengelola dan melindungi kunci enkripsi data	Security
Azure Data Factory	Mengelola aliran data penelitian secara otomatis	Data Integration
Logic Apps	Mengatur sistem persetujuan data sebelum dapat digunakan	Workflow Automation
Azure Machine Learning	Pemrosesan dan analisis data penelitian	Machine Learning
Azure Virtual Desktop	Memberikan akses aman bagi peneliti ke lingkungan kerja	Virtual Desktop Infrastructure

Cara Kerja Arsitektur

1. **Data Owner mengunggah dataset ke Azure Blob Storage (Public)** dengan enkripsi melalui **Key Vault**.
2. **Sistem approval (Logic Apps + Approver)** memastikan bahwa hanya data yang disetujui dapat diproses.
3. **Azure Data Factory** memindahkan data yang sudah disetujui ke **Blob Storage (Private)**.
4. **Peneliti mengakses data melalui Azure Virtual Desktop**, yang memiliki lapisan keamanan tambahan.
5. **Azure Machine Learning digunakan untuk menganalisis data penelitian** dengan model AI.

Contoh Kasus (Use Case)

- ✓ **Penelitian Medis:** Mengolah data pasien tanpa melanggar regulasi privasi (HIPAA, GDPR).
- ✓ **Lembaga Keuangan:** Mengamankan data transaksi untuk menganalisis tren pasar.
- ✓ **Penelitian Akademik:** Universitas menggunakan Azure untuk menganalisis dataset dalam proyek riset.

▼ Edge Inference for Agriculture (AWS)

Deskripsi

Arsitektur ini memungkinkan **pemrosesan AI langsung di perangkat Edge** (seperti sensor atau kamera di lahan pertanian) untuk **memonitor kondisi lingkungan dan rekomendasi otomatis** tanpa harus mengirim semua data ke cloud.

Teknologi yang Digunakan

Teknologi	Fungsi Utama	Kategori Layanan
AWS IoT Greengrass	Menjalankan AI/ML di perangkat IoT secara lokal	Edge Computing
Amazon SageMaker	Melatih dan menerapkan model AI/ML untuk analisis pertanian	Machine Learning
AWS Lambda	Memproses data sensor dan mengotomatisasi tindakan	Serverless Computing
Amazon S3	Menyimpan data dan model AI/ML	Storage
DynamoDB	Menyimpan hasil inferensi dari Edge	Database
Amazon QuickSight	Visualisasi data dalam dashboard	Data Visualization

Cara Kerja Arsitektur

1. **Sensor IoT dan kamera** di lahan pertanian mengumpulkan data (kelembaban tanah, suhu, dll.).
2. **AWS IoT Greengrass** menjalankan model AI di perangkat Edge untuk **menganalisis kondisi tanaman secara real-time**.
3. Jika anomali terdeteksi, **AWS Lambda** mengaktifkan tindakan otomatis (misalnya menghidupkan sistem irigasi).
4. Data yang sudah diproses dikirim ke **Amazon S3 dan DynamoDB** untuk penyimpanan jangka panjang.
5. **Amazon QuickSight** menampilkan hasil analisis dalam bentuk grafik dan laporan.

Contoh Kasus (Use Case)

- ✓ **Pertanian Presisi:** Menentukan kapan tanaman butuh air atau pupuk.
- ✓ **Deteksi Penyakit Tanaman:** Mendeteksi gejala penyakit tanaman sebelum menyebar luas.
- ✓ **Optimasi Irigasi:** Mengotomatisasi sistem penyiraman berdasarkan data cuaca dan kelembaban tanah.

▼ Perbandingan Ketiga Arsitektur

No	Arsitektur	Cloud Provider	Teknologi Utama	Fokus Utama	Keunggulan
1	Streaming Video Analytics Pipeline	Google Cloud	Pub/Sub, Vertex AI, BigQuery	Analisis video real-time	Skalabilitas tinggi, AI/ML canggih
2	Secure Research	Azure	Blob Storage, Key Vault,	Keamanan data penelitian	Kepatuhan regulasi,

	Environment		Virtual Desktop		enkripsi kuat
3	Edge Inference for Agriculture	AWS	IoT Greengrass, SageMaker, Lambda	AI di perangkat Edge	Respons cepat, tidak bergantung pada koneksi internet

▼ 🤖 Kesan dan Kesimpulan

Setiap arsitektur cloud memiliki lapisan-lapisannya sendiri yang saling bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Meskipun detail teknis dan alat yang digunakan bisa berbeda, prinsip dasarnya tetap sama: mengoptimalkan proses melalui otomatisasi. Seperti dalam analitik video yang memanfaatkan pipeline otomatis, arsitektur pertanian berbasis edge yang mengolah data secara mandiri, atau layanan cloud seperti AWS yang menyediakan otomatisasi di berbagai aspek. Semua ini menunjukkan bagaimana arsitektur cloud dirancang untuk efisiensi, kecepatan, dan kemudahan pengelolaan. Melihat bagaimana teknologi ini bekerja membuat kami semakin menyadari bahwa cloud computing bukan hanya tentang penyimpanan data, tetapi juga tentang bagaimana sistem dapat beradaptasi dan bekerja secara cerdas untuk mendukung berbagai industri.